5 Interference světla

čtvrtek 19. ledna 2023 10:06

5 Interference světla

- v lineárním prostředí z principu superpozice je výsledné pole N vln dáno jejich součtem:

$$\vec E(\vec r,t) = \sum_{j=1}^{N} \vec E_j(\vec r,t)$$

- oko a detektory však zaznamenávají intenzitu, pro kterou platí

$$I(\vec r) = \frac{1}{Z}\frac{1}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} E^2(\vec r,t)\,dt$$

pro RMHV pak $I \propto E^2$, tedy neplatí, že by výsledná intenzita byla prostý součet jednotlivých intenzit → může být větší / menší, dokonce i nulová

- jevy, při kterých skládání polí vede k prostorové modulaci intenzity pole ≡ Interferenční jevy
  - → důsledkem vlnové povahy světla
    - ⇒ jeho přímý důkaz — Youngův interferenční experiment

5.1 Dvojsvazková interference

5.1.1 Interference dvou RMV

- interference dvou RMV o frekvenci ω:

$$\tilde{\vec E}_j(\vec r,t) = \tilde{\vec E}_{0j}\, e^{-i\omega t}, \text{ kde}$$

$$\tilde{\vec E}_{0j} = \vec E_{0j}\, e^{-i(\varphi_j - \vec k_j\cdot\vec r)} := \vec E_{0j}\, e^{i\Phi_j(\vec r)}$$

⇒ pro intenzitu pak platí:

$$I(\vec r) = \frac{1}{2Z}\,\tilde{\vec E}_0(\vec r)\cdot\tilde{\vec E}_0^{*}(\vec r) \qquad \text{nechť } \frac{1}{2Z}=1,$$

$$= |\vec E_{01}|^2 + |\vec E_{02}|^2 + \tilde{\vec E}_{01}\cdot\tilde{\vec E}_{02}^{*} + \tilde{\vec E}_{01}^{*}\cdot\tilde{\vec E}_{02}$$

$$= I_1 + I_2 + 2\,\mathrm{Re}\{\vec E_{01}\cdot\vec E_{02}^{*}\}$$

$$= I_1 + I_2 + \underbrace{2\,\vec E_{01}\cdot\vec E_{02}\cos(\Phi_2-\Phi_1)}_{\text{interferenční člen}}$$

označme $\Phi_2 - \Phi_1 =: \delta$ – fázový rozdíl

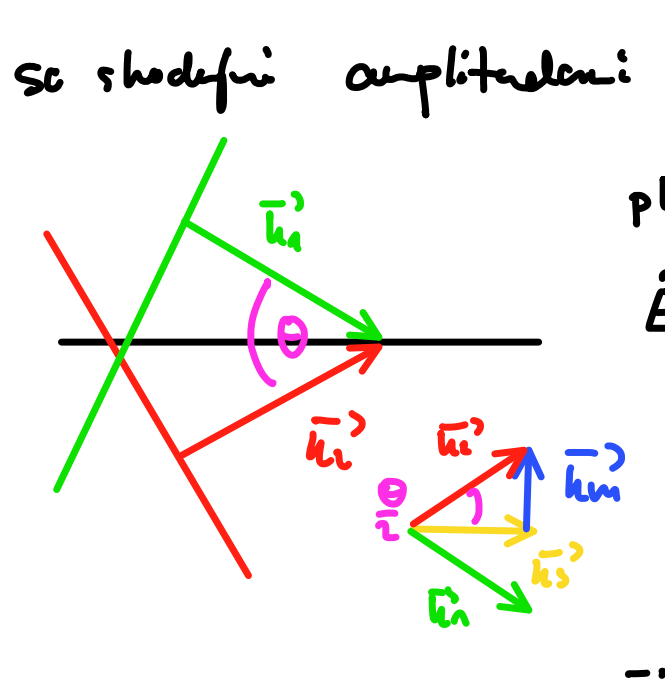
pro dvě navzájem kolmo lineárně polarizované vlny je interferenční člen nulový

- případ $\vec E_{01} = \vec E_{02}$ – dvě shodně lineárně polarizované vlny se shodnými amplitudami šířící se v jedné rovině:

$$\Rightarrow \quad I = I_1 + I_1 + 2I_1\cos\delta = 2I_1(1+\cos\delta) = 4I_1\cos^2\frac{\delta}{2}$$

přičemž $\delta = \delta(\vec r)$ → je v něm obsažena prostorová závislost

- případ dvě shodně lineárně polarizované vlny v jedné rovině se shodnými amplitudami svírají úhel θ



platí:

$$\tilde E(\vec r,t) = E_0\, e^{-i(\omega t - \vec k_1\cdot\vec r + \varphi_1)} + E_0\, e^{-i(\omega t - \vec k_2\cdot\vec r + \varphi_2)}$$

- zaveďme

$$\vec k_m := \frac{\vec k_2 - \vec k_1}{2} \qquad \vec k_s := \frac{\vec k_2 + \vec k_1}{2}$$

$$\varphi_m := \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \qquad \varphi_s := \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2},$$

pak

$$\tilde E(\vec r,t) = 2E_0\cos(\vec k_m\cdot\vec r + \varphi_m)\, e^{-i(\omega t - \vec k_s\cdot\vec r + \varphi_s)}$$

⇒ signál se šíří ve směru osy úhlu s vlnovým vektorem $\vec k_s$, přičemž $k_s = k_1\cos(\frac{\theta}{2})$ a amplituda vlny je v kolmém směru periodicky prostorově modulována, přičemž $k_m = k_1\sin(\frac{\theta}{2})$

⇒ pro intenzitu pak

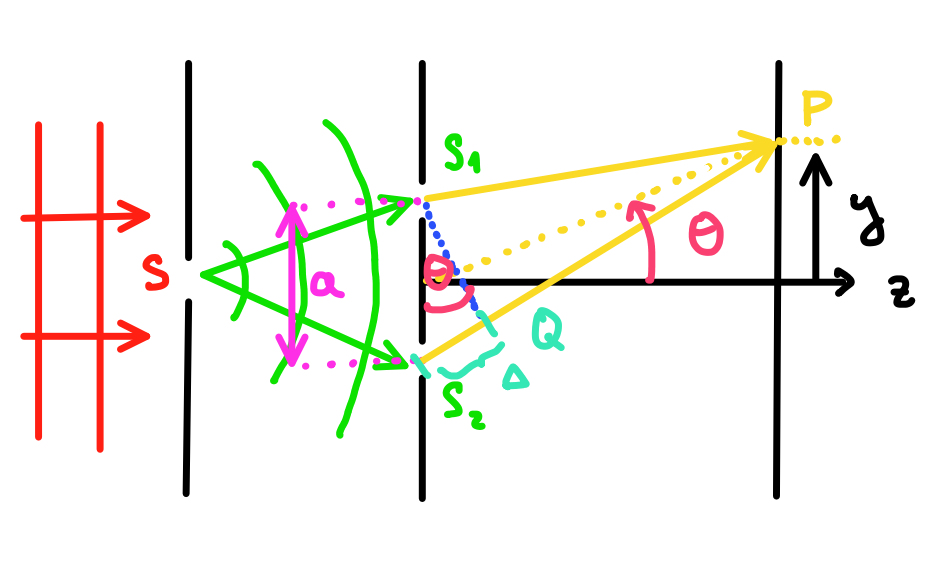
$$I \propto |\tilde E_0|^2 = 4E_0^2\cos^2(\vec k_m\cdot\vec r + \varphi_m)$$

⇒ prostorová perioda modulace:

$$\Lambda = \frac{1}{2}\frac{2\pi}{k_m} = \frac{\lambda}{2\sin(\frac{\theta}{2})}$$

- speciální případ pro $\vec k_1 = -\vec k_2$ ⇒ $\vec k_s = \vec 0$
  - ⇒ nejedná se o postupnou vlnu, nazývá se stojatou vlnou ⇒ uzly a kmitny $\vec E$ a $\vec B$ jsou vůči sobě posunuty o $\frac{\lambda}{4}$ ⇒ uvnitř je nulový Poyntingův vektor ⇒ nešíří se energie

5.1.2 Youngův experiment



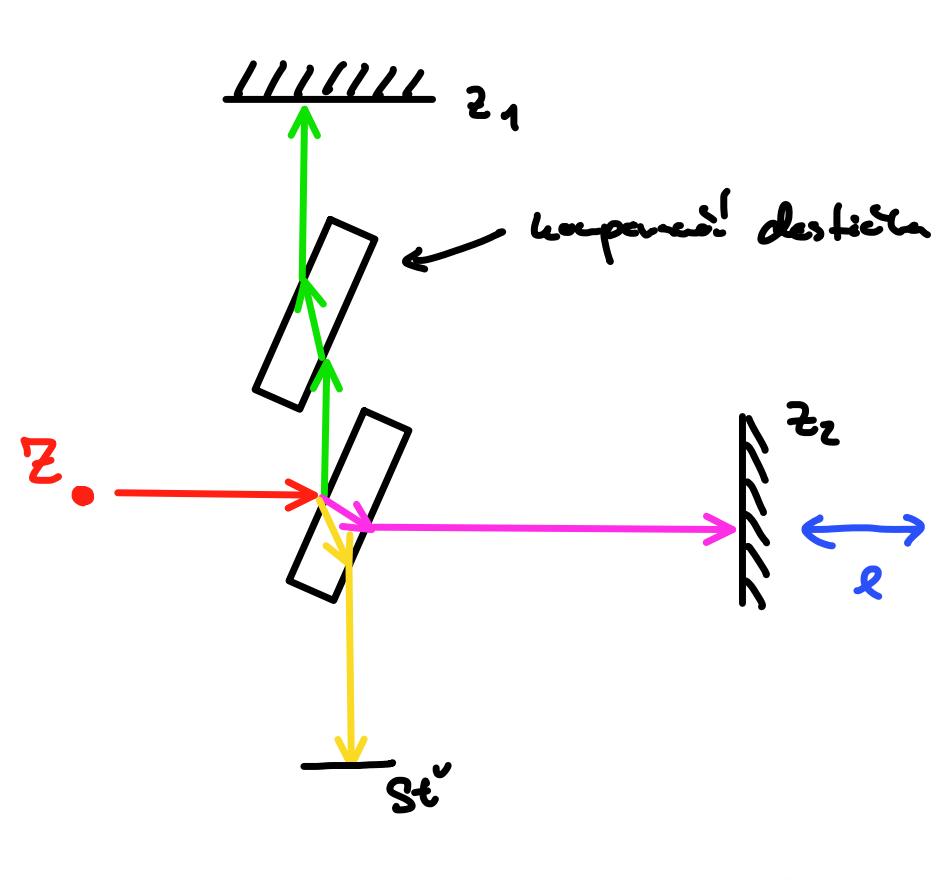
→ na S_1, S_2 se dostávají koherentní vlny z S
- použít tečkový zdroj, sférická vlna z velmi úzké štěrbiny dopadá na S_1 a S_2 ve stejné fázi

→ z S_1 a S_2 vycházejí dvě sférické vlny, které interferují v celém prostoru

→ v místech prostoru, kde se setkávají ve fázi, tj. jejich fázový posun $\delta(\vec r) = 2\pi m,\ m\in\mathbb Z$,
⟺ $|S_1P - S_2P| = m\lambda$
dochází ke konstruktivní interferenci ⇒ "velká intenzita"

→ v místech prostoru, kde se setkávají v protifázi, tj. $\delta(\vec r) = (2m-1)\pi,\ m\in\mathbb Z$
⟺ $|S_1P - S_2P| = (2m-1)\frac{\lambda}{2}$
dochází k destruktivní interferenci ⇒ "tmavé body"

5.1.4.1 Michelsonův interferometr



- Michelson a Morley – vyvrácení éterové teorie

→ jedno ze zrcadel je na posuvném zařízení
⇒ je možné měnit optickou dráhu

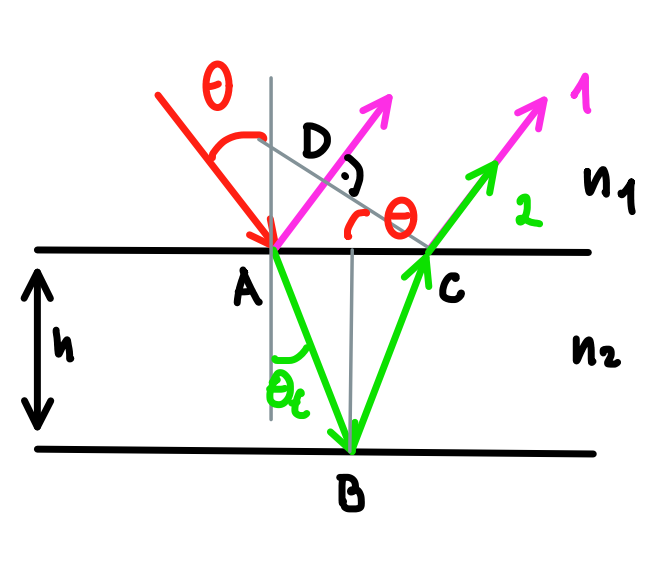
→ lze měnit náklon zrcadel

→ pokud je nutné, aby optické dráhy paprsků byly shodné ⇒ použije se kompenzační destička

- pokud světlo dopadá kolmo na roviny zrcadel, pak je stínítko rovnoměrně osvětleno podle vztahu
$$I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$$
- pokud se jedno zrcadlo skloní ⇒ tmavé a světlé proužky → proužky stejné tloušťky
- pokud procházející divergentní paprsky vznikne soustava soustředných kruhů → kroužky stejného sklonu

5.1.4 Dvojsvazková interference - dělení amplitudy

5.1.4.2 Interference na dielektrických vrstvách



- monochromatická vlna dopadá na planparalelní destičku (pro bílé světlo nutné, aby destička měla tloušťku v řádu vlnové délky světla)

⇒ fázový rozdíl mezi paprsky 1 a 2

$\delta = k_0 z_{OD}$ $\quad z_{OD}$ … optická dráha $\quad z_{OD} = zn$

$$\Delta_{OD} = n_2(AB+BC) - n_1 AD$$

$$= \frac{2hn_2}{\cos\theta_t} - 2hn_1\,\mathrm{tg}\,\theta_t\sin\theta$$

Snellův zákon

$$= 2hn_2\cos\theta_t$$

$$\Rightarrow \quad \delta = k_0\Delta_{OD} = \frac{4\pi}{\lambda_0}hn_2\cos\theta_t$$

Je nutné vzít v úvahu dodatečný fázový posun δ_{odr} v závislosti na rozhraní

- vzduch – olej – voda ⇒ oba získají stejnou fázovou změnu a $\delta_{odr} = 0$
  - → analogicky v opačném případě
- vzduch – sklo – ⇒ pouze na jednom rozhraní, vznikne dodatečný fázový posun $|\delta_{odr}| = \pi$

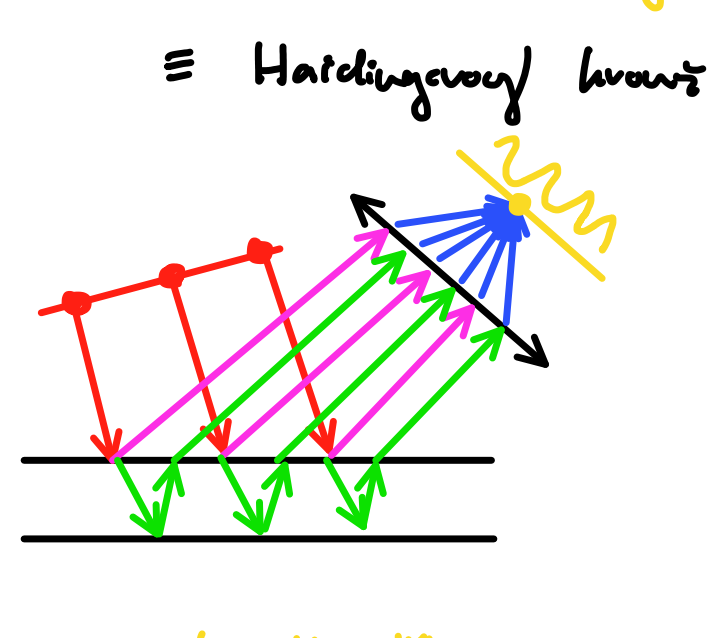
⇒ maximum $\delta + \delta_{odr} = 2p\pi \quad p\in\mathbb Z$
minimum $\delta + \delta_{odr} = (2p-1)\pi \quad p\in\mathbb Z$

Proužky stejného sklonu

- planparalelní deska je osvětlena plošným zdrojem, v každém bodě prostoru interferují paprsky z různých bodů plošného zdroje s různými vzájemnými fázovými rozdíly, protože rozdíl optických drah závisí na úhlu dopadu
  - ⇒ umístíme-li čočku, budou se v každém bodě její ohniskové vzdálenosti setkávat pouze paprsky dopadající na desku pod stejným úhlem
    - → interferují se stejným fázovým rozdílem
      - ⇒ obraz s vysokým kontrastem

→ nelze je pozorovat všude v prostoru, ale pouze v ohniskové rovině čočky (≡ v nekonečnu)
= jsou lokalizované

⇒ paprsky dopadající pod stejným úhlem vůči normále se zobrazí do určitého bodu, je-li zdroj dostatečně velký, paprsky dopadají ze všech stran a zobrazí se na kružnici
⇒ vznikají kroužky stejného sklonu
≡ Haidingerovy kroužky



Proužky stejné tloušťky

- proměnná tloušťka planparalelní desky, fázový rozdíl závisí nejen na úhlu, ale i na tloušťce filmu

⇒ když je svazek paprsků paralelní, objeví se tmavé a světlé proužky podle příslušného fázového rozdílu daného tloušťkou filmu v určitém místě
⇒ proužky stejné tloušťky - Fizeauovy proužky

→ při osvětlení bílým světlem se může jevit barevný
⇒ olejové skvrny na loužích

Antireflexní vrstvy

- čočky fotoaparátů, brýle
  - ⇒ minimalizace ztrát procházejícího světelného toku způsobeného odrazem na rozhraní vzduch-sklo (Fresnelovy vztahy), u brýlí potlačení odrazů (estetické)
- vrstva, která ve viditelném spektru neabsorbuje
- na povrchu skla se vytvoří vrstva vhodné tloušťky, aby se vlny odražené na horním a dolním rozhraní vyinterferovaly

pokud $n_v < n_f < n_s$, pak volíme čtvrtvlnovou destičku $n_f h = \frac{\lambda_0}{4}$ – podmínka pro kolmý dopad, zároveň se musí rovnat amplitudy.

- maximum propustnosti:

$$\left(\frac{2n_v}{n_v+n_f}\right)^2\left(\frac{2n_f}{n_f+n_0}\right)^2 = \frac{16n_v^2n_f^2}{(n_v+n_f)^2(n_f+n_0)^2}$$

$$\frac{d}{d}\overset{?}{=}0 \iff 32n_v^2n_f(n_vn_s - n_f^2) = 0$$

$$\Rightarrow \quad n_f^2 = n_vn_s$$

$$\Rightarrow \quad n_f = \sqrt{n_vn_s}$$

geometrický průměr

5.2 Mnohosvazková interference

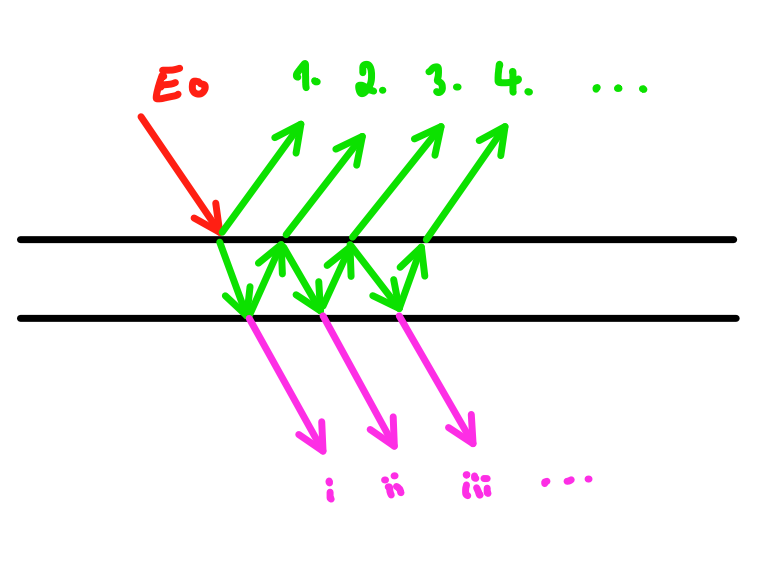
- RMV dopadá na planparalelní desku s plochami s velkou odrazivostí
  - ⇒ mnohonásobné odrazy
    - → jednotlivé odrazy mají různé fáze i amplitudy

amplitudové koeficienty:

	odrazu	propustnosti
vzduch → deska	r	t
deska → vzduch	r'	t'

⇒ z Fresnelových vztahů:

$r = -r'$ a $r^2 + tt' = 1$



$$\tilde E_{i} = E_0tt'e^{i\delta_0}$$
$$\tilde E_{ii} = E_0tt'r'^2e^{i\delta_0}e^{i\delta}$$
$$\tilde E_{iii} = E_0tt'r'^4e^{i\delta_0}e^{i2\delta}$$
$$\tilde E_{IV} = E_0tt'r'^6e^{i\delta_0}e^{i3\delta}$$

$$\tilde E_1 = E_0r$$
$$\tilde E_2 = E_0tt'r'e^{i\delta}$$
$$\tilde E_3 = E_0tt'r'^3e^{i2\delta}$$
$$\tilde E_4 = E_0tt'r'^5e^{i3\delta}$$

celkové pole prošlé deskou je:

$$\tilde E_t = E_0tt'e^{i\delta_0}\sum_{n=0}^{\infty}(r'^2e^{i\delta})^n$$

$$= \frac{E_0tt'e^{i\delta_0}}{1-r'^2e^{i\delta}}$$

$$I_t = \tilde E_t\tilde E_t^{*} = \frac{|E_0|^2(tt')^2}{(1-r'^2e^{i\delta})(1-r'^2e^{-i\delta})}$$

$$= \frac{|E_0|^2(tt')^2}{1+r'^4-r'^2(e^{i\delta}+e^{-i\delta})} = \frac{(1-R)^2|E_0|^2}{1+R^2-2R\cos\delta}$$

$$= I_0\frac{1}{1+F\sin^2\frac{\delta}{2}}, \text{ kde } F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

F je jemnost

- zaveďme propustnost desky $T_d = \frac{I_t}{I_0}$
pro desku bez absorbce musí platit $I_r = I_0 - I_t$,
a tedy zavedeme odrazivost desky $R_d = \frac{I_r}{I_0}$,
zřejmě platí $T_d + R_d = 1$

- maximální hodnota propustnosti je rovna jedné, a to vždy pro $\sin\frac{\delta}{2} = 0$, tj. pro $\delta = 2m\pi,\ m\in\mathbb Z$
  - → $T_d = 1$ a $R_d = 0$
  - → první paprsek se ale zjevně odráží
    - ⇒ má opačnou fázi, jelikož $r = -r'$, a jeho amplituda je stejná jako celkový příspěvek od dalších paprsků

- kolmý dopad na destičku, pak $\delta = \frac{4\pi}{\lambda_0}hn_t$, zkoumání vztahu mezi optickou tloušťkou destičky a vlnovou délkou světla ve vakuu pro maximální propustnost:
$$hn_t = m\frac{\lambda_0}{2} \qquad m\in\mathbb Z$$

- analogicky pro interferenci svazků vznikajících mezi dvojicí rovinných rovnoběžných zrcadel
≡ Fabry-Perotův interferometr